

Harmonik und algebraische Struktur

Warum dieselbe Mathematik — und was das bringt

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

8. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Harmonik und algebraische Struktur — warum dieselbe Mathematik	1
1 Ausgangslage: was der Korpus bereits sagt	2
2 Satz A: Im endlichen Körper gibt es kein Komma	2
3 Satz B: Die Ausnahmen der 5-Limit-Lesart sind Galois-Primen	3
4 Beobachtung C: Drei Zwölfen	3
5 Satz D: Warum dieselbe Mathematik	4
6 Was die Zusammenhänge bringen	5
7 Abgrenzung	5
8 Zusammenfassung	6

Statuszeichen

- [K]** *Konfirmiert* — numerisch geprüft.
- [B]** *Belegt* — algebraisch bewiesen.
- [S]** *Spekulativ* — offen.
- [E]** *Etabliert* — Lehrbuchmathematik, nicht FFGFT-spezifisch.
- [Q]** *Quelle* — externer Primärwert.

Abstract

Der Korpus beschreibt harmonische Strukturen an mehreren Stellen mit der Algebra endlicher Körper: Kommas und fraktale Korrektur (Dok. 060), Obertöne als Torusspektrum (Dok. 159), Eintrittsregel der harmonischen Primzahlen und Akkorde als Partitionen (Dok. 342), Zeta-Hierarchie und Auflösungsboden (Dok. 343), Konsonanz als Kopplungsgeometrie (Dok. 328). Dieses Dokument wiederholt diese Ergebnisse nicht. Es beantwortet zwei Fragen, die dort offen bleiben: *Warum* beschreibt dieselbe Mathematik beide Gegenstände — und *was bringt* das.

Ergebnisse:

1. Satz A **[B]**: Im endlichen Körper schließt jeder "Quintenzirkel" exakt; ein Komma ist unmöglich. Das Komma der Musik und die fraktale Korrektur K_{frak} sind daher keine Eigenschaften der Galois-Struktur, sondern der Einbettung ins Kontinuum. Das erklärt, warum K_{frak} im Korpus erst beim SI-Übergang sichtbar wird (Dok. 333).
2. Satz B **[B]**: Die beiden Ausnahmen der 5-Limit-Lesart von Dok. 060 (Strange mit Primzahl 13, Top mit Primzahl 7) sind in der Galois-Lesart keine Ausnahmen: 13 und 7 sind die harmonischen Primen der Tiefe $k = 3$ und $k = 6$ (Dok. 343 Satz E). Alle neun Yukawa-Koeffizienten liegen im Galois-Raster $\{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$; die Primzahl 11 ($k = 5$) tritt nicht auf.

3. Beobachtung C **[S]**: Drei Zwölfen fallen zusammen — die zwölfstufige Temperierung als Quotient des Tonnetzes durch zwei Kommas, $|(Z/13)^*| = 12$ als Trägergruppe der vier Fermionsektoren, und die Farey-Nennerhöhe $Q_c \approx 11\text{--}12,5$ bei Komma-Auflösung. Die Mechanismen sind verschieden; die Übereinstimmung der Ordnung ist eine Beobachtung, kein Satz.
4. Satz D **[B]**: Die Antwort auf die Warum-Frage: $\tilde{T} \cdot m = 1$ macht Massenverhältnisse zu Periodenverhältnissen; Periodenverhältnisse sind Charaktere zyklischer Gruppen; die Z_3 -Reduktion macht daraus Arithmetik in $GF(3^k)$. Harmonik und Galois-Klassifikation sind nicht analog, sondern zwei Darstellungen desselben Objekts.
Prüfskript: `pruef_358_harmonik_algebra.py` (22/22).

1 Ausgangslage: was der Korpus bereits sagt

Die folgende Tabelle ordnet die bestehenden Ergebnisse zu und wird im Weiteren nur zitiert.

Harmonik	Algebra / FFGFT	Dok.
Obertonreihe $f, 2f, 3f, \dots$	Laplace-Spektrum auf S^1, T^d	159
Pythagoreisches Komma $+1,364\%$	$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi, -1,333\%$	060, 133
5-Limit-Verhältnisse	Yukawa-Koeffizienten r_i	006, 060
Quintenzirkel	Torus-Topologie, Wicklungszahlen	060, 189
Temperierung	Renormierung / K_{frak}	060
Konsonanz $\leftrightarrow$ Nennerhöhe	Farey-Höhe Q_c , Arnold-Zungen	328, 343
Harmonische Primen 5, 7, 11, 13	Eintrittstiefe $k = \text{ord}_p(3)$	342, 343
Akkorde	Partitionen von 8 in $G(6)$	342
7-Limit als Hörgrenze	Euler-Faktor-Schwelle $p^* \approx 9,76$	343
Auflösungsgrenze $\approx 1\%$	100ξ als fraktale Stufe	343

Offen bleibt in allen genannten Dokumenten die Frage, warum diese Zuordnung überhaupt trägt — ob sie Analogie ist oder Identität.

2 Satz A: Im endlichen Körper gibt es kein Komma

Satz A. [B] Sei $q = 3^k$. In $GF(q)^*$ hat jedes Element endliche Ordnung, die $q - 1$ teilt. Jede von einem Element g erzeugte Kette $g, g^2, g^3, \dots$ kehrt exakt zu 1 zurück. Ein Komma — ein Rest nach einem fast geschlossenen Umlauf — ist in $GF(q)^*$ unmöglich. In Q^* dagegen ist keine Quintenkette schließbar: $3^a = 2^b$ hat keine Lösung $a, b > 0$.

Beweis. Der erste Teil ist der Satz von Lagrange für die zyklische Gruppe $GF(q)^*$ **[E]**. Der zweite Teil ist die Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung in $\mathbb{Z}$ **[E]**.

Der Inhalt liegt nicht im Beweis, sondern in der Konsequenz für den Korpus. Dok. 060 stellt das pythagoreische Komma $(3/2)^{12}/2^7$ und $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ nebeneinander und findet die fast exakte Aufhebung 1,00013. Satz A sagt, wo beide Größen leben: in Q^* bzw. $\mathbb{R}$, nicht in $GF(27)^*$. Die Galois-Struktur selbst kennt keinen Rest; alle Umläufe schließen. Der Rest entsteht erst, wenn die endliche Struktur auf die Zahlengerade abgebildet wird — beim Übergang von Wicklungszahlen zu gemessenen Massen in SI-Einheiten.

Das ist genau die Position von Dok. 333: K_{frak} ist am verlustfreien Pullback nicht beteiligt, sitzt in R_m und wird erst beim SI-Übergang sichtbar. Satz A liefert dafür den algebraischen

Grund. Und es ist die Position von Dok. 343 Satz G': die 1,05 % sind eine fraktale Stufe der Einbettung, keine Eigenschaft des Galois-Rasters.

Folgerung A' [K]: Die Aufhebung Komma- $K_{\text{frak}} \approx 1$ aus Dok. 060 ist damit keine Koinzidenz zweier unabhängiger Systeme, sondern zwei Messungen desselben Einbettungsfehlers — einmal vom Verhältnis $3/2$ aus, einmal vom Verhältnis $4/3$ (Elektron-Koeffizient, Dok. 006) aus. Die Restdifferenz von 0,22 Cent ist die Differenz der beiden Ausgangsverhältnisse, nicht eine dritte Korrektur.

3 Satz B: Die Ausnahmen der 5-Limit-Lesart sind Galois-Primen

Dok. 060 Tab. 2 klassifiziert die neun Yukawa-Koeffizienten aus Dok. 006: sieben sind 5-Limit $(2, 3, 5)$, zwei nicht — Strange $26/9$ trägt die Primzahl 13, Top $1/28$ trägt die Primzahl 7. Dok. 060 markiert beide als Ausnahmen ohne musikalische Deutung.

Dok. 343 Satz E zeigt unabhängig davon: Die Primzahl p tritt in der $\text{GF}(3^k)$ -Hierarchie genau bei $k = \text{ord}_p(3)$ ein, und für $k \leq 6$ sind das ausschließlich 13 ($k = 3$), 5 ($k = 4$), 11 ($k = 5$), 7 ($k = 6$).

Satz B. [B] Alle neun Yukawa-Koeffizienten aus Dok. 006 haben Primfaktoren ausschließlich in $\{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$. Die beiden Nicht-5-Limit-Koeffizienten tragen genau die Primen der Galois-Tiefen $k = 3$ (Strange: 13) und $k = 6$ (Top: 7). Die Primzahl 11 ($k = 5$) tritt in keinem Koeffizienten auf.

Beweis. Direkte Faktorisierung der neun Brüche (Prüfskript B1–B5).

Drei Bemerkungen:

1. Die 5-Limit-Lesart der Musik ist die Galois-Lesart bis zur Tiefe $k = 4$ (Primen 2, 3, 5; die Primzahl 13 tritt zwar schon bei $k = 3$ ein, aber als Gruppenordnung $|Z_{13}|$, nicht als Koeffizient). Was in der Musik als "jenseits des 5-Limit" erscheint, ist algebraisch die nächste Schicht. Die Ausnahmen von Dok. 060 sind damit aufgehoben.
2. Strange trägt die Primzahl 13 — dieselbe Tiefe $k = 3$, die die Leptonen-Orbits trägt ($\text{GF}(27)^* \cong Z_2 \times Z_{13}$, Dok. 339). Top trägt 7 und braucht $k = 6$, also $\text{GF}(729)$ — genau den Kandidaten, den R115 für die CKM/PMNS-Winkel benennt.
3. Ob die Quark-Koeffizienten geometrisch oder kalibriert sind, bleibt nach Dok. 289 offen **[S]**. Satz B sagt nur: *falls* sie geometrisch sind, liegen sie im richtigen Raster. Das ist eine Verträglichkeit, kein Beleg.

Falsifizierbare Konsequenz [K]: Ein fundamentaler Massenkoeffizient mit einem Primfaktor > 13 (oder mit 11) wäre mit Dok. 343 Satz E unverträglich. Die Vorhersage ist prüfbar an jedem künftig hergeleiteten Koeffizienten.

4 Beobachtung C: Drei Zwölfen

Drei Größen der Ordnung 12 treten auf, aus drei verschiedenen Mechanismen:

1. **Temperierung.** Das 5-Limit-Tonnetz ist das freie Gitter Z^2 in den Exponenten von 3 und 5 (modulo Oktave). Die zwölfstufige Temperierung ist der Quotient nach syntonischem Komma $81/80 \sharp (4, -1)$ und Diesis $128/125 \sharp (0, -3)$:

$$|Z^2 / \langle (4, -1), (0, -3) \rangle| = |\det| = 12.$$

Die 12 entsteht durch *Quotientenbildung* eines torsionsfreien Gitters **[E]**.

2. **Galois.** $|(\mathbb{Z}/13)^*| = 12$; das Element 3 hat darin Ordnung 3 (Dok. 343 Satz E), die vier Nebenklassen von $\langle 3 \rangle$ sind die vier Fermionsektoren, ihre Größe 3 die drei Generationen (Dok. 343 Satz D, Dok. 348). Die 12 ist hier *intrinsische Torsion*: die Gruppe ist zyklisch, kein Quotient nötig.
3. **Auflösung.** Die Farey-Nennerhöhe $Q_c = \pi/\sqrt{6\varepsilon}$ (Dok. 343 Klartext II) liefert bei Komma-Auflösung $\varepsilon \in \{1,36\%, 1,33\%, 1,05\%\}$ die Werte $Q_c \approx 11,0, 11,1, 12,5$. Nenner oberhalb ≈ 12 sind bei dieser Auflösung nicht unterscheidbar.

Beobachtung C. [S] Die drei Zwölfen entstammen drei verschiedenen Mechanismen (Quotient, Torsion, Auflösungsgrenze). Dass sie in der Ordnung übereinstimmen, ist eine Beobachtung. Ein Satz, der die drei Mechanismen aufeinander abbildet, liegt nicht vor.

Ein Hinweis, der die Beobachtung stützt, ohne sie zu beweisen: Die zwölfstufige Temperierung ist nicht Konvention, sondern die kleinste Quotientenbildung, bei der $3^{12} \approx 2^{19}$ auf Komma-Genauigkeit schließt — also die kleinste Ordnung, bei der das freie Gitter die Torsion des endlichen Körpers *nachahmt*. In diesem Sinn ist die Temperierung eine Approximation der Galois-Struktur durch das Kontinuum, und Satz A sagt, was dabei verloren geht: der exakte Schluss.

5 Satz D: Warum dieselbe Mathematik

Die Frage, ob die Zuordnung der Tabelle in §1 Analogie oder Identität ist, hat eine präzise Antwort in drei Schritten, die alle im Korpus belegt sind:

1. $\tilde{T} \cdot m = 1$ (Dok. 003, 010): Masse ist inverse Periode. Ein Massenverhältnis m_i/m_j ist ein Periodenverhältnis $\tilde{T}_j/\tilde{T}_i$ — also ein Frequenzverhältnis. Das ist keine Metapher, sondern die Definition der Größe.
2. Frequenzverhältnisse auf einer periodischen Struktur sind Charaktere der zyklischen Gruppe S^1 ; auf T^4 sind sie das Wicklungsgitter $\mathbb{Z}^4$ (Dok. 159, 189). Die Obertonreihe ist das Charakterspektrum von S^1 ; das Massenspektrum ist das Charakterspektrum von T^4 .
3. Die $\mathbb{Z}_3$ -Orbifoldwirkung und die Reduktion mod 3 (Dok. 336 Ring-Homomorphismus $\varphi(N) = N \bmod 3$, Dok. 341) bilden das Wicklungsgitter auf $\text{GF}(3^k)$ ab. Die Frobenius-Wirkung $x \mapsto x^3$ ist die Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$ (Dok. 336 Hauptergebnis). (Vermerk vom 6. Okt. 2026: *Orbifoldwirkung und Reduktion mod 3 sind zwei verschiedene $\mathbb{Z}_3$. Die Reduktion $N \bmod 3$ ist eine additive, unter der zyklischen Vertauschung invariante Trialität; die Orbifoldwirkung legt die Sektoren $\mathcal{K}_k$ über ihre Eigenphase ω^k fest (Dok. 321, Vermerk in Dok. 336).*)

Satz D. [B] Harmonische Analyse eines Massenspektrums und Galois-Klassifikation in $\text{GF}(3^k)$ sind zwei Darstellungen desselben Objekts — des Charakterspektrums von $T^4/\mathbb{Z}_3$. Die erste Darstellung liest es in $\mathbb{Q}^* \subset \mathbb{R}$ (Frequenzverhältnisse), die zweite in $\text{GF}(3^k)^*$ (Orbits). Der Übergang zwischen beiden ist die Reduktion mod 3 in einer Richtung und die Einbettung ins Kontinuum in der anderen; Satz A beschreibt, was die Einbettung hinzufügt (das Komma), Dok. 333 beschreibt, was die Reduktion wegnimmt (nichts — der Pullback ist verlustfrei).

Beweis. Verkettung der drei zitierten Schritte; kein neuer Beweisschritt.

Die Zuordnung in §1 ist damit keine Analogie. Sie ist die Übersetzungstabelle zwischen zwei Darstellungen.

6 Was die Zusammenhänge bringen

Die Frage "was bringt uns das" hat fünf Antworten, jede mit einem konkreten Korpus-Ertrag:

1. **Ein Zulässigkeitskriterium statt Kurvenanpassung.** Welche Primzahlen in einem fundamentalen Verhältnis überhaupt auftreten dürfen, ist algebraisch festgelegt (Dok. 343 Satz E). Satz B wendet das auf Dok. 006 an und findet alle neun Koeffizienten im Raster. Ein Fit hätte das nicht garantiert; die Algebra erzwingt es.
2. **Eine eingebaute Auflösungsgrenze.** Die Harmonik weiß seit Jahrhunderten, dass Konsonanz bei etwa 7-Limit endet. Dok. 343 Satz F gibt dafür die Zahl ($p^* \approx 9,76$), Satz G' den Grund (100%). Für die Massenspektroskopie heißt das: Verhältnisse mit Nennern ≥ 12 sind nicht von Zufallsprodukten unterscheidbar (Dok. 342 Satz D). Die Harmonik liefert die Intuition, die Algebra die Grenze, und beide verhindern Überinterpretation — den Look-elsewhere-Fehler.
3. **Einen Grund für die Existenz von Kommas.** Satz A: Das Komma ist der Preis der Einbettung. K_{frak} ist kein Zusatzparameter, sondern die notwendige Differenz zwischen dem exakten Schluss in $\text{GF}(27)^*$ und der Zahlengerade. Dok. 060 hatte die Übereinstimmung gefunden; Satz A sagt, warum sie kein Zufall ist.
4. **Eine physikalische Lesart für Konsonanz.** Dok. 328 zeigt Mischungswinkel als Koppungsgrade und Arnold-Zungen als Stabilitätsbereiche. Konsonanz ist in dieser Lesart keine Ästhetik, sondern die Breite einer Arnold-Zunge — und umgekehrt sind die Mischungswinkel des Standardmodells "Intervalle" mit bestimmbarer Konsonanz. Das ist die Richtung, in der die CKM/PMNS-Werte (R115, **[S]**) anzugehen sind: nicht als Zahlen, sondern als Nennerhöhen.
5. **Eine Denkhilfe, die trägt.** Das Euler-Tonnetz war der praktische Vorläufer von ξ (Dok. 060, 009). Satz D sagt, warum der Vorläufer tragfähig war: Er war keine Analogie, sondern bereits die Kontinuums-Darstellung des Objekts, das die Galois-Darstellung später exakt gemacht hat. Wer im Tonnetz denkt, denkt in T^4/Z_3 — mit Komma.

7 Abgrenzung

- Dieses Dokument leitet keine Massen her und ändert keinen Zahlenwert im Korpus.
- Beobachtung C ist als **[S]** markiert und bleibt es, bis ein Satz die drei Mechanismen verbindet.
- Die Quark-Koeffizienten bleiben nach Dok. 289 Kalibrierungswerte; Satz B stellt Verträglichkeit fest, keine Herkunft.
- Die Verbindung zur Hörphysiologie (warum das Ohr bei 7-Limit aufhört) ist nicht Gegenstand; Dok. 343 Satz F behandelt die mathematische Grenze, nicht die biologische.

8 Zusammenfassung

Satz	Aussage	Status
A	Im endlichen Körper kein Komma; Komma = Einbettungsfehler	[B]
A'	$\text{Komma} \cdot K_{\text{frak}} \approx 1$ = zwei Messungen desselben Fehlers	[K]
B	Alle neun Yukawa-Koeffizienten im Galois-Raster; 13, 7 keine Ausnahmen	[B]
C	Drei Zwölfen (Quotient / Torsion / Auflösung)	[S]
D	Harmonik und Galois: zwei Darstellungen eines Objekts	[B]

Prüfskripte

2/python/Dok358_Skripte/pruef_358_harmonik_algebra.py — 22 Assertions: A1 ($\text{GF}(3^k)^*$ explizit, $k = 1..6$), A2 ($\mathbb{Q}^*$), A3 (Komma/ K_{frak}), B1–B5 (Primfaktoren der neun Koeffizienten), C1–C4 (drei Zwölfen), D1–D2 (Limit-Grenzen).

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Bei der Erstellung dieses Dokuments wurde KI-Assistenz (Claude, Anthropic) für Formulierung, LaTeX-Satz und die Erstellung des Prüfskripts verwendet. Die inhaltlichen Aussagen, die Statuszuordnung und die Verantwortung für den Text liegen beim Autor.